Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ingeniería

Electrónica de potencia

Guía de trabajos prácticos

Conversión de Corriente Alterna a Continua (CA/CC)

Ejercicio 1

El rectificador de media onda de la Figura 1 posee una carga R-L y está alimentado con tensión de línea de $220\,\mathrm{V_{rms}}$ **eficaces y** $f_0 = 50\,\mathrm{Hz}$**.**

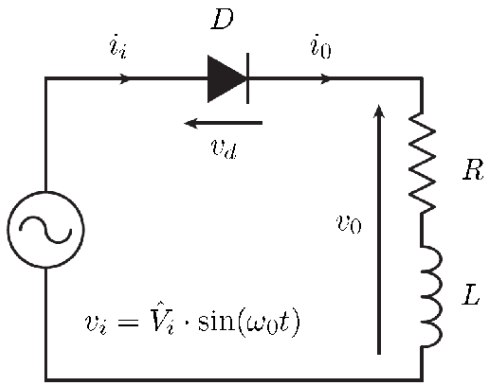

Figura 1: Rectificador de media onda con carga R-L.

(a) Graficar las formas de onda de la tensión y corriente en la carga.

(b) Determinar la forma de onda de tensión sobre el inductor L.

(c) Calcular el ángulo de extinción de la corriente i_i*, teniendo en cuenta que* $L/R = (1/5)\,T_0/2$ *y* $R = 10\,\Omega$*.*

(d) Obtener los valores de tensión media V_o *y de la corriente media* I_o*.*

(e) Verificar los resultados mediante simulación en SPICE.

Ejercicio 2

Considerar el rectificador de media onda controlado de la Figura 2 donde $V_i = 220\,\mathrm{V_{rms}}$**,** $f_0 = 50\,\mathrm{Hz}$**,** $R = 10\,\Omega$ **y** $\cos\phi = 0{,}8$**. Utilizando las curvas de Puchlowski para** $\alpha_1 = 20°$**,** $\alpha_2 = 36{,}8°$ **y** $\alpha_3 = 60°$**:**

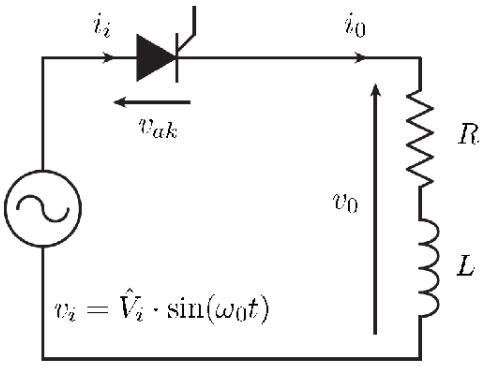

Figura 2: Rectificador de media onda controlado con carga R-L.

(a) Determinar las formas de onda de tensión en la carga v_o y en el tiristor V_{ak}.

(b) Determinar las formas de onda de corriente en la carga i_o y en la entrada i_i.

(c) Obtener los valores de tensión media V_o y de corriente media I_o.

(d) Verificar los resultados mediante simulación en SPICE.

Ejercicio 3

El rectificador controlado monofásico de media onda de la Figura 3 es alimentado a partir de una tensión de $220\,\mathrm{V_{rms}}$ eficaces y $50\,\mathrm{Hz}$. La carga consiste de una resistencia $R = 18\,\Omega$ en serie con un inductor $L = 10\,\mathrm{mH}$ y una batería de tensión $E = 40\,\mathrm{V}$. Para el circuito sin el diodo de rueda libre:

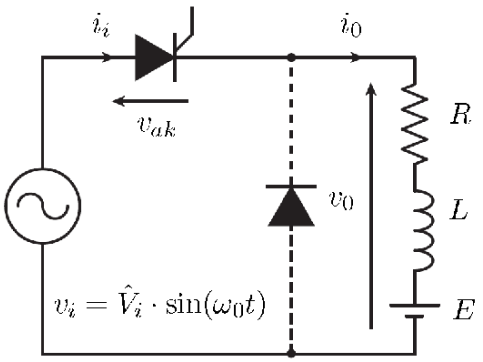

Figura 3: Rectificador controlado monofásico de media onda con carga R-L-E.

(a) Graficar la forma de onda de tensión en la carga v_o.

(b) Determinar también las formas de onda de las corrientes i_i e i_o.

(c) Obtener las expresiones de valores medios de tensión V_o y de corriente I_o.

(d) Obtener los rangos posibles para que el ángulo de disparo α sea efectivo.

(e) ¿Cuál deberá ser el ángulo de encendido para que no exista componente transitoria sobre la forma de corriente real en la carga? Obtenga su valor.

(f) Verificar los resultados mediante simulación en SPICE.

Repetir el ejercicio considerando ahora que el diodo de rueda libre se conecta en paralelo con la carga.

Ejercicio 4

En la Figura 4 se muestra un rectificador controlado con carga R-L, cuyos datos son: $V_i = 60\,\mathrm{V_{rms}}$, $f_0 = 50\,\mathrm{Hz}$, $R = 18\,\Omega$ y $L = 90\,\mathrm{mH}$. Para los ángulos de encendido $\alpha_1 = 35°$ y $\alpha_2 = 60°$:

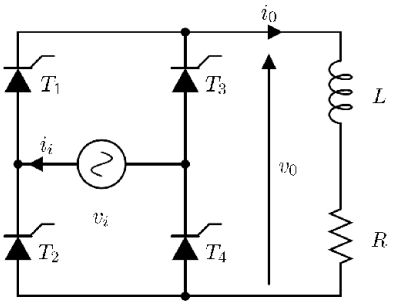

Figura 4: Rectificador controlado monofásico con carga R-L.

(a) Encontrar el ángulo de extinción de la corriente de carga.

(b) Graficar las siguientes formas de onda: tensión y corriente sobre la carga, tensión ánodo-cátodo y corriente por los tiristores T_1 y T_3, y corriente de línea i_i.

(c) Calcular la tensión y la corriente media sobre la carga.

(d) Verificar los resultados mediante simulación en SPICE.

Ejercicio 5

En la Figura 5 se muestra un rectificador semicontrolado con carga R-L-E, cuyos datos son: $V_i = 60\,\mathrm{V_{rms}}$, $f_0 = 50\,\mathrm{Hz}$, $R = 18\,\Omega$, $L = 90\,\mathrm{mH}$ y $E = 16\,\mathrm{V}$. Para el ángulo de encendido $\alpha = 35°$:

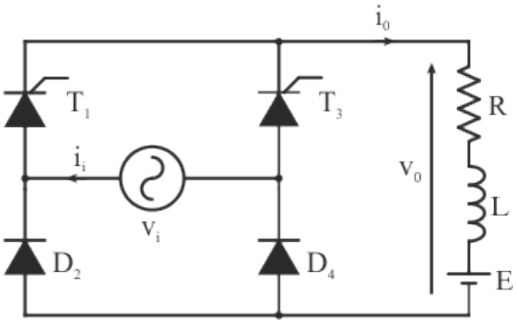

Figura 5: Rectificador semicontrolado con carga R-L-E.

(a) Encontrar el ángulo de extinción de la corriente de carga.

(b) Graficar las siguientes formas de onda: tensión y corriente sobre la carga, tensión ánodo-cátodo y corriente por los tiristores T_1 y T_3, corriente de línea i_i.

(c) Determinar la tensión y la corriente media sobre la carga.

(d) Determinar el rango completo de valores de ángulos donde el disparo es efectivo.

(e) Verificar los resultados mediante simulación en SPICE.

Ejercicio 6

La Figura 6 muestra un cargador de baterías alimentado desde la red. Las baterías son de $120\,\mathrm{V}$ y el cargador está implementado con un rectificador controlado y un inductor L para adaptar la tensión de salida del rectificador a la batería. El valor de L es de $500\,\mathrm{mH}$, con una resistencia interna de $1\,\Omega$, tal que se puede suponer con seguridad que la corriente de carga i_0 está libre de ripple.

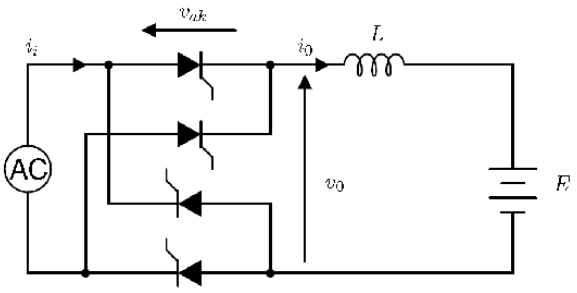

Figura 6: Cargador de baterías implementado con rectificador controlado.

(a) Determinar las formas de tensión v_0, v_{ak}, y la forma de onda de corriente i_i.

(b) Encontrar la expresión de la corriente media por la carga en función del ángulo de encendido de los tiristores.

(c) Calcular la potencia entregada a la batería y las pérdidas de potencia que se producen en el cargador sabiendo que el factor de potencia $FP = 0{,}777$.

(d) Suponiendo que la resistencia del inductor aumenta en un 30 % de su valor nominal, calcular el factor de potencia resultante si se requiere mantener la potencia entregada a la batería.

(e) Si ahora se agrega un diodo de rueda libre: determine el ángulo de encendido que es necesario para mantener la corriente media en la carga en el mismo valor que antes. ¿Cuánto vale el factor de potencia ahora? Compare con la situación anterior: ¿qué efecto tiene el DRL?

Ejercicio 7

El convertidor monofásico de la Figura 7 trabaja en modo inversor transfiriendo $1\,\mathrm{kW}$ de potencia desde el banco de baterías V_{cc} ($120\,\mathrm{V}$) a la red de $220\,\mathrm{V_{rms}}$ y $50\,\mathrm{Hz}$. La tensión de red es adaptada a través del inductor L para garantizar una corriente i_0 con ripple despreciable. Determinar:

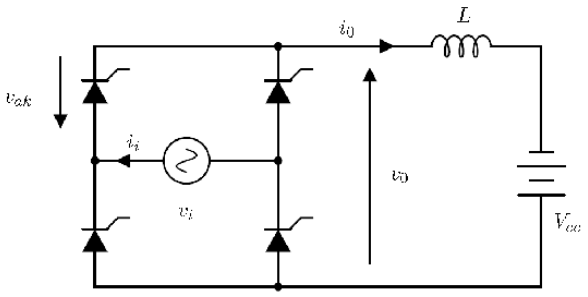

Figura 7: Convertidor monofásico operando en modo inversor.

(a) La forma de onda de tensión v_0 y la expresión de su valor medio en función del ángulo de encendido. ¿Qué valor debe tener en este circuito?

(b) Las formas de onda de tensión en el tiristor v_{ak} y la corriente de entrada i_i.

(c) El factor de potencia, identificando claramente el factor de forma y de desplazamiento de fase. Justifique el resultado.

Ejercicio 8

El convertidor de la Figura 8 alimenta la resistencia de carga R a través del filtro L-C. Dado que la frecuencia de corte del filtro es mucho menor que $100\,\mathrm{Hz}$, la tensión sobre el capacitor se puede suponer libre de ripple. Considerando que la corriente por el inductor es siempre mayor a cero, que se suministra una tensión de $220\,\mathrm{V_{rms}}/50\,\mathrm{Hz}$, que la potencia consumida en la carga es $3\,\mathrm{kW}$ y que el ángulo de disparo es $\alpha = \pi/3$, obtener:

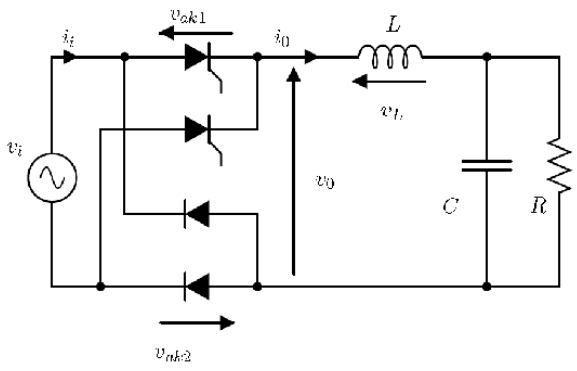

Figura 8: Convertidor con filtro L-C y carga resistiva.

(a) La expresión de la inductancia necesaria para que el pico de corriente a través de los tiristores no supere el 10 % de la corriente media en L. Suponer que la amplitud del ripple de corriente sobre L es simétrica respecto de su valor medio.

(b) El valor del factor de potencia del convertidor despreciando el ripple de la corriente de carga i_0.

Modelo simplificado de tiristor para SPICE

Se muestra a continuación un subcircuito para la implementación del tiristor, basado en la referencia *Electrónica de Potencia* de M. Rashid.

```
*Sub-circuito para modelo de tiristor ac
.subckt tiristor anodo control catodo
S1 2 1 catodo 3 smod
R1 catodo 3 1k
V1 control catodo 0V
V2 1 catodo 0V
D1 anodo 2 dmod
C1 catodo 3 1n ic=0
F1 3 catodo POLY(2) V1 V2 0 1 0.05
.model smod vswitch r_on=0.01 r_off=10G vt=0.25 ;voff=0 von=0.5
.model dmod d n=0.1
.ends
```

Listing 1: Subcircuito simplificado de tiristor para SPICE.